

<透析のモード>

- ・ HD
- ・ HDF (オンライン)
- ・ I-HDF
- ・ ECUM

血液透析 (HD) と血液透析濾過 (HDF) について

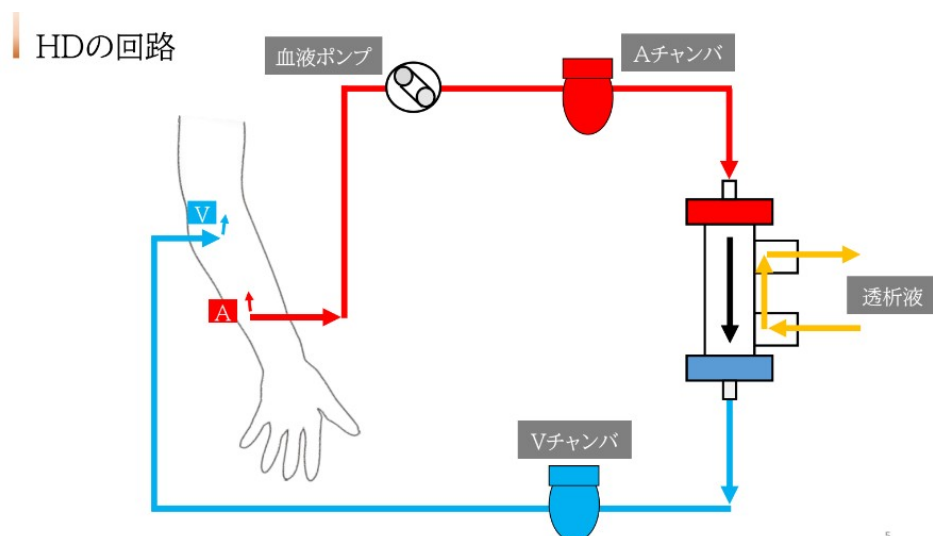
HD…**小分子物質**の除去に優れる

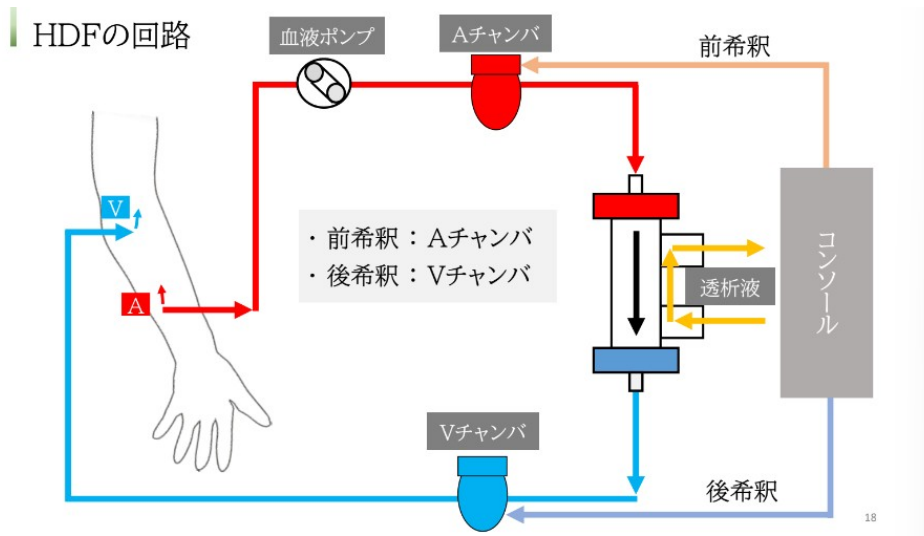
HDF…**大分子物質**の除去に優れる

HD→ダイアライザー (APS・FB・NF・H12) を使用。

HDF→ヘモダイアフィルター (FIX・ABH・GDF・PMF・MFX) を使用。

大量に除水を行うのでダイアライザーよりも透水性がよい。





オンライン HDF

原理

透析液を清浄化し A チャンバーから 12L/h の速度で補液し、その分をヘモダイアフィルターで除水する。

補液した分を除水する際、HD よりも圧をかけるため、そのときに HD では抜けない大分子物質も抜ける。

◇HDF のメリット

・かゆみの減少

→原因とされる大分子の老廃物「 α 1-MG」の除去による

・合併症の予防

→「 α 1-MG」「 β 2-MG」など大分子物質の除去

・食欲改善

→食欲抑制物質レプチンの除去

- ・ 血圧の安定化
- ・ 貧血の改善

◇HDF のデメリット

- ・ 大分子物質を除去するため、体内に必要な大分子のアルブミンが漏出してしまう。

前希釈と後希釈について

- ・ 前希釈（A チャンバーから補液）

大量に補液してから除水を行う。

みたきは前希釈。全国で約 90%。

みたきでは補液量 12L/hr。

- ・ 後希釈（V チャンバーから補液）

大量に除水をしてから補液を行う。

I-HDF

間歇的に補液を計画的に繰り返すことで、末梢循環改善効果や血圧低下予防が期待される治療法。

HDF では 4 時間補液し続けるのに対して、I-HDF では 30 分に一度 150ml だけを補液する。

その後、30 分かけて補液した分の除水を行う。

効果

- ・末梢循環障害の改善

間歇的に補液をすると、細くなった血管が開いて末梢循環の改善につながる。

- ・血圧低下予防

定期的な補液で一時的に体内の循環血液量を増加させ血圧を維持させる。

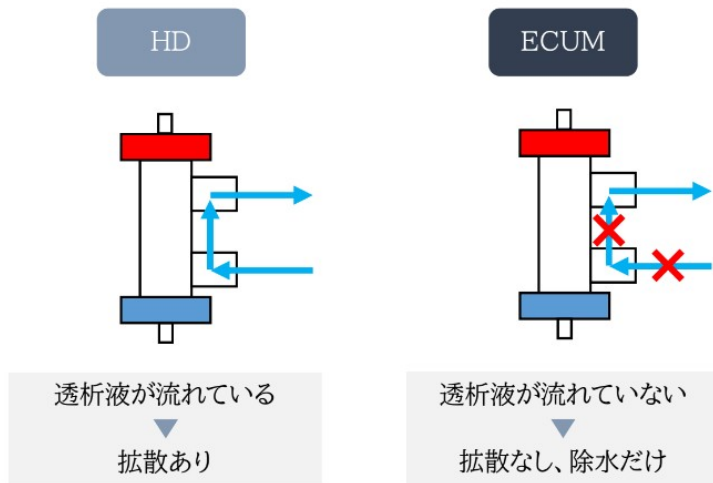
ECUM

透析液を流さず、透析液側から陰圧をかけ除水のみを行うモード。

特徴

透析液が流れてないため拡散が起こらず、尿毒素（血漿浸透圧物質）の除去はしない。

つまり、浸透圧が変わらない（浸透圧を保てる）→血圧低下が起こりにくい。



適応

- ・ HD 時間内に除水しきれず延長で除水を行う場合
- ・ 透析後半の血圧低下
- ・ 増加量が多いが採血データがよく、4時間 HD が不要な場合
- ・ 心不全患者の除水

ECUM 時の血流量 (QB) 設定について

HD (拡散) を行わないため血液回路が固まらなければよい。

みたきでは QB140ml/min に統一している。

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。